Vježba 6B **INDUKTIVITET ZAVOJNICE**	Lovro Oreški	
	3.c	Grupa A
	11.11.2024.	

Pribor

Zavojnica nepoznatog induktiviteta, ampermetar za izmjeničnu struju (60 mA), voltmetar za izmjenični napon (50 V) , izvor izmjeničnog napona (autotransformator), izvor istosmjernog napona (12V), spojne žice, antenski prekidač, žice za priključak na gradsku mrežu.

Radni zadatak

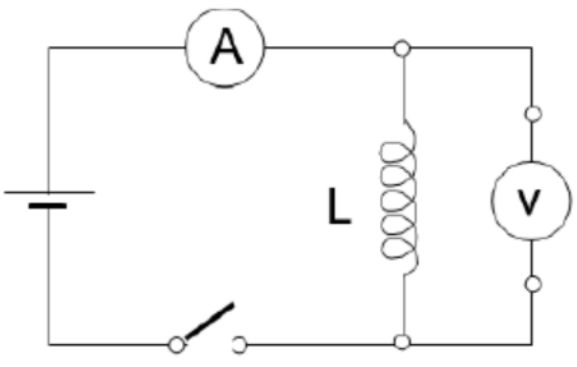
***** Pomoću voltmetra i ampermetra odredi induktivitet dane zavojnice.

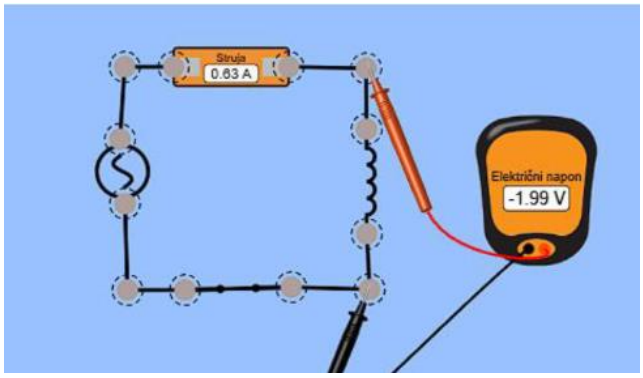
Opis rada

Na PHET programu (korišten za izradu simulacija strujnih krugova) postavite strujni krug kao na shemi.

Potom namjestite vrijednosti induktiviteta zavojnice, napona i frekvencije izvora izmjeničnog napona te očitajte maksimalne vrijednosti struje i napona.

Nakon što su vrijednosti očitane promijenite iznos napona izvora izmjeničnog napona.





Rezultati mjerenja

Mjerenja	U/V	I/A	R_L/ Ω	L/H
1.	10	0.32	31.25	4.974
2.	15	0.48	31.25	4.974
3.	20	0.63	31.746	5.053
4.	25	0.80	31.25	4.974
5.	30	0.95	31.58	5.026

Račun

$L = (\sqrt{Z^2 - R^2})/\omega$; R=0

L= Z/ω

L= R_L/ω

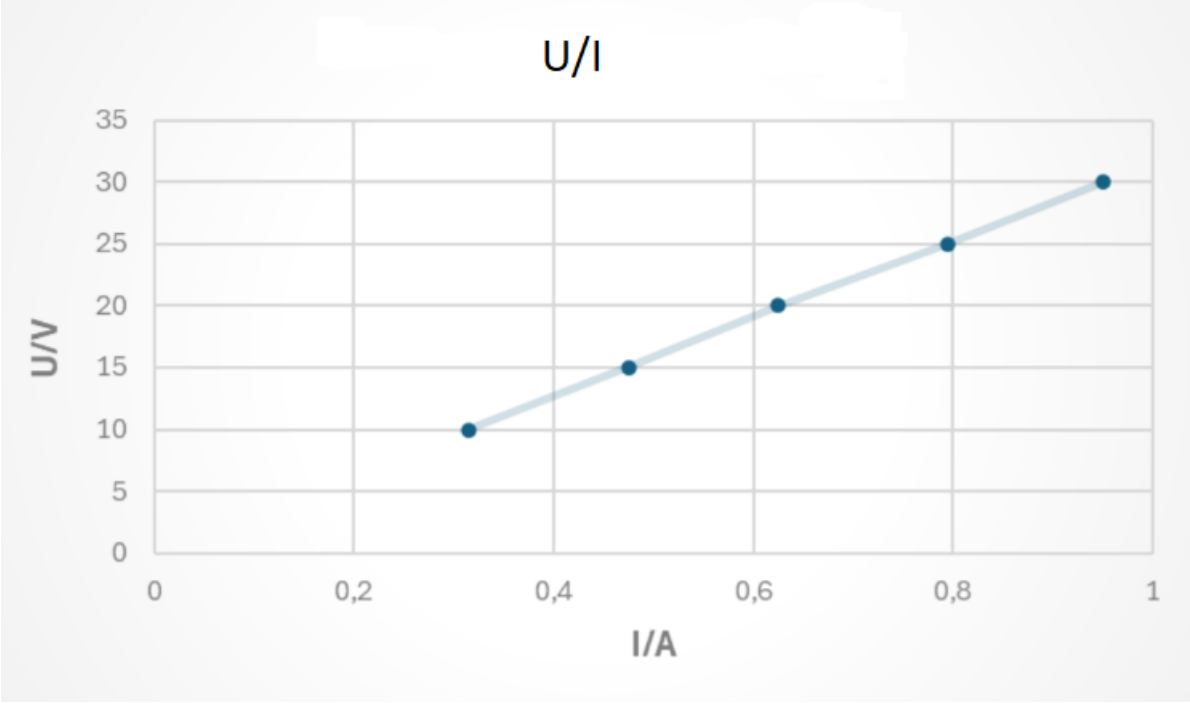
$R_L = (R_{L1} + R_{L2} + R_{L3} + R_{L4} + R_{L5})/5$

R_L= 31.4152Ω

$L_L = (L_1+L_2+L_3+L_4+L_5)/5$

L_L = 5.0002H

Graf



Zaključak

Iz napravljenog pokusa eksperimentalno su određeni induktivitet zavojnice (5.0002H) i inducirani otpor zavojnice (31.4152Ω) ukoliko ne gledamo da smo pri mjerenju mogli pogrešno zaokruživili vrijednosti ili ih krivo očitali.